

Análisis de causas y oportunidades de mejora

Evaluación, seguimiento y mejoramiento de las Buenas Prácticas Ganaderas en la producción ovino-caprina

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

1. Análisis de causas y oportunidades de mejora

El análisis de causas explica por qué se produjo una desviación y qué factores deben intervenirse para que no se repita. Sin esta investigación, las acciones tienden a atender síntomas, repetir tareas generales o responsabilizar a las personas sin revisar las condiciones en que trabajan. A partir de sus resultados, además, se identifican oportunidades de mejora, se comprueba la eficacia de las acciones y se decide su cierre, lo que completa el ciclo iniciado con la evaluación.

1.1. Metodología y herramientas de análisis de causas

El análisis se aplica a continuación, paso a paso, al aumento de la cojera en el lote de ovejas de la unidad del caso, detectado mediante el seguimiento de los indicadores. El primer paso es delimitar el problema con precisión. En el caso, la prevalencia de cojera en el lote 2 pasó de 5,0 % a 15,0 % entre agosto y septiembre; afecta solo a ese lote, se concentra en las patas traseras y el médico veterinario diagnosticó pododermatitis en los animales examinados.

El segundo paso es aplicar el diagrama de causa y efecto para identificar todas las causas posibles, agrupadas por categorías, y definir qué evidencia permitiría confirmarlas o descartarlas. El resultado se presenta en la siguiente tabla:



Tabla 1. Diagrama de causa y efecto aplicado a la cojera

Categoría	Causa posible	Evidencia por revisar	Resultado
Instalaciones	Área de descanso húmeda	Observación del corral del lote 2 y de los otros lotes	Confirmada (área encharcada solo en el lote 2)
Manejo	Recorte de pezuñas insuficiente	Registros de recorte y revisión de pezuñas	Descartada (recortes al día)
Higiene	Acumulación de estiércol en la cama	Registro de limpieza y observación	Parcial (cama húmeda por el agua, no por falta de limpieza)
Personal	Falta de capacitación en revisión podal	Entrevista y registros de capacitación	Descartada (el personal conoce y aplica el procedimiento)
Ambiente	Lluvias intensas desde agosto	Registro de lluvias	Confirmada como factor contribuyente
Registros	Detección tardía de los casos	Fechas de los registros sanitarios	Descartada (los casos se registraron a tiempo)

El tercer paso es profundizar en la causa confirmada mediante los cinco porqués, hasta llegar a un factor sobre el que se pueda actuar. La aplicación al caso se presenta a continuación:

- **Paso 1. ¿Por qué aumentó la cojera en el lote 2?:** porque las ovejas presentan pododermatitis.
- **Paso 2. ¿Por qué presentan pododermatitis?:** porque sus pezuñas permanecen húmedas durante muchas horas en el área de descanso.
- **Paso 3. ¿Por qué el área de descanso está húmeda?:** porque el drenaje del corral está obstruido desde las lluvias de agosto y el agua se encharca.
- **Paso 4. ¿Por qué no se destapó el drenaje?:** porque la revisión de drenajes no está incluida en las tareas de mantenimiento.
- **Paso 5. ¿Por qué no está incluida?:** porque el plan de mantenimiento se elaboró en temporada seca y solo contempla cercas, bebederos y bombas.

El análisis permite reconocer que la causa de fondo es organizacional y no del personal. Las herramientas organizan la investigación, pero no sustituyen la evidencia ni el diagnóstico veterinario; además, no es obligatorio formular exactamente cinco preguntas, sino avanzar hasta identificar un factor verificable sobre el que se pueda actuar.

1.2. Identificación y verificación de causas raíz

La causa raíz es el factor de fondo cuya intervención evita que el problema se repita. Antes de aceptarla, cada causa propuesta debe contrastarse con evidencias, para distinguir entre síntomas, suposiciones y causas comprobadas. En la investigación de la cojera, las afirmaciones recogidas se clasificaron como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2. Clasificación de las afirmaciones sobre la cojera

Afirmación	Tipo	Evidencia
Las ovejas del lote 2 cojean	Síntoma	Observación del lote; describe el problema, no su causa
El operario no revisa las patas de los animales	Suposición descartada	Los registros de revisión y recorte están completos y coinciden con la entrevista
La pododermatitis se debe a la humedad	Causa inmediata comprobada	Diagnóstico veterinario y observación de pezuñas húmedas en el área de descanso
El drenaje está obstruido desde agosto	Causa comprobada	Observación del drenaje, fotografías fechadas y testimonio del encargado
El plan de mantenimiento no incluye los drenajes	Causa raíz comprobada	Revisión del plan de mantenimiento vigente



Para verificar una causa propuesta se siguen los siguientes pasos:

- **Paso 1. Buscar evidencia a favor:** identificar los hechos observados o registrados que apoyan la causa.
- **Paso 2. Buscar evidencia en contra:** revisar si existen casos que la contradigan. En el caso, los lotes con corrales secos no presentan aumento de la cojera, lo que apoya la explicación.
- **Paso 3. Comprobar la secuencia temporal:** verificar que la causa existía antes de que apareciera el problema; el drenaje se obstruyó en agosto y la cojera aumentó desde ese mes.
- **Paso 4. Confirmar la relación con el efecto:** explicar cómo la causa produce el problema y, si es posible, comprobarlo; por ejemplo, observando si los casos nuevos disminuyen al trasladar el lote a un corral seco.

Una causa que no supera esta verificación se mantiene como hipótesis, y mientras se investiga se conservan las medidas de protección de los animales. Las causas atribuidas a las personas, como una supuesta falta de capacitación, requieren especial cuidado, ya que en el caso los registros demostraron que el personal aplicaba correctamente el procedimiento, por lo que capacitarlo de nuevo no habría resuelto el problema.

1.3. Identificación y priorización de oportunidades de mejora



Las oportunidades de mejora se identifican a partir de los mismos resultados de la evaluación y el seguimiento, en procesos que cumplen los requisitos, pero pueden funcionar mejor. Sus fuentes principales son los tiempos excesivos en una tarea, los reprocesos, las tendencias estables pero mejorables, las dificultades que reporta el personal y las buenas prácticas de un lote que podrían extenderse a otros.

En la unidad del caso, la evaluación permitió identificar tres oportunidades, que se analizaron como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 3. Oportunidades de mejora identificadas

Oportunidad	Resultado que la originó	Beneficio esperado	Decisión
Unificar la identificación de los animales en todos los registros	Consultar la historia completa de un animal tarda 20 minutos	Reconstrucción rápida de eventos sanitarios y del control del retiro	Seleccionada
Extender al lote 1 el sistema de cama del lote 3	El lote 3 mantiene la cama seca con menos trabajo de limpieza	Mejor descanso y menos humedad en las pezuñas	Seleccionada para después de reparar los drenajes
Digitalizar todos los registros	Los registros en papel se deterioran con la humedad	Conservación y consulta más fáciles	Aplazada; el personal aún no tiene acceso a los equipos

Para seleccionar una oportunidad, además del beneficio esperado, se considera si responde a un problema de información o de proceso definido, si el personal puede aplicarla y si el cambio puede mantenerse sin supervisión extraordinaria. Las oportunidades no compiten con las no conformidades por los recursos urgentes, y una oportunidad aplazada conserva su justificación y las condiciones que permitirían retomarla.

1.4. Seguimiento e indicadores de eficacia

La eficacia de una acción se determina comparando el resultado obtenido después de la intervención con la línea de base, mediante datos comparables y durante un periodo justificado. En el caso de la cojera, la acción correctiva consistió en destapar el drenaje, nivelar el área de descanso e incluir la revisión de drenajes en el plan de mantenimiento, y su eficacia se evaluó de la siguiente manera:

- **Datos comparables:** se utilizó el mismo indicador (prevalencia de cojera), en el mismo lote, con el mismo criterio de observación y la misma persona evaluadora. Como el lote pasó de 60 a 58 ovejas por la venta de dos animales, se compararon proporciones y no conteos.
- **Periodo justificado:** se definió un seguimiento de ocho semanas, porque es el tiempo que el médico veterinario estimó para la recuperación de los casos existentes y porque incluye la temporada de lluvias de octubre y noviembre, cuando la exposición a la humedad es mayor.
- **Meta fijada de antemano:** antes de intervenir se estableció como meta una prevalencia igual o inferior a la de la línea de base del diagnóstico inicial (6,7 %), sin casos nuevos asociados al área de descanso.

Al finalizar las ocho semanas, 3 de las 58 ovejas presentaban cojera, lo que corresponde a una prevalencia de 5,2 %. La reducción frente al valor de septiembre se calcula de la siguiente manera:

Reducción (%) = (15,0 − 5,2) ÷ 15,0 × 100 = 65,3 %

El resultado cumple la meta, pero no demuestra por sí solo que la acción haya sido la causa de la mejora. Para atribuirla se revisaron las evidencias de ejecución y de control de la causa. El drenaje permaneció libre en las inspecciones semanales, el área de descanso se mantuvo seca durante las lluvias y la observación de cojera no se redujo en frecuencia ni en cobertura, lo que descarta un subregistro. Con esta información, la mejora puede atribuirse razonablemente a la acción.

1.5. Evaluación de resultados y cierre

El cierre de un hallazgo es la decisión documentada de que el problema se resolvió. Solo procede cuando se dispone de las evidencias que se presentan a continuación:

- **Ejecución:** prueba de que todas las acciones se realizaron como estaban previstas.
- **Resultado:** indicador que alcanzó la meta fijada de antemano, con datos comparables.
- **Control de la causa:** comprobación de que la condición que originó el problema ya no existe.
- **Sostenibilidad:** evidencia de que el resultado se mantuvo durante el periodo de seguimiento y de que el cambio quedó incorporado a la rutina, por ejemplo, en el plan de mantenimiento.
- **Verificación:** identificación de quién verificó, cuándo y con qué fuentes. Cuando es posible, verifica una persona distinta de quien ejecutó la acción.



Si alguna de estas evidencias falta, la acción permanece abierta y se define cómo obtenerla. Cuando el problema persiste o reaparece, se sigue el siguiente procedimiento:

- **Paso 1. Proteger:** aplicar de nuevo las medidas de contención para los animales, las personas o la inocuidad.
- **Paso 2. Revisar la ejecución:** comprobar si la acción se ejecutó completa y con el método acordado, o si se deterioró con el tiempo.
- **Paso 3. Revisar la causa:** reconsiderar si la causa identificada era la correcta o si existían otras causas contribuyentes que no se investigaron.
- **Paso 4. Revisar la medición:** comprobar que el indicador y los datos sean confiables y comparables.
- **Paso 5. Reabrir y ajustar:** reabrir el hallazgo o registrar uno nuevo vinculado con el anterior, con acciones ajustadas, y conservar el historial para no repetir medidas que ya demostraron ser insuficientes.

La verificación oficial, cuando corresponde, se desarrolla según el procedimiento de la autoridad competente, y su resultado se incorpora al registro del hallazgo.

1.6. Informe final de evaluación y plan de mejora

El informe final integra los resultados del ciclo de evaluación y mejora, con la misma estructura de alcance, periodo, resultados, hallazgos, evidencias, limitaciones y recomendaciones que utilizan los informes de seguimiento, pero con una mirada de conjunto que permite valorar lo logrado y planificar el siguiente ciclo. La siguiente tabla presenta su contenido para la unidad del caso:

Tabla 4. Informe final de evaluación y plan de mejora

Elemento	Contenido
Situación inicial	Seis meses después de implementar las BPG, la evaluación de septiembre mostró dos brechas cerradas (almacenamiento de medicamentos y cuarentena), dos brechas que persistían (control del retiro y limpieza de bebederos) y dos situaciones nuevas (cojera en el lote 2 y alimento con moho)
Hallazgos	Control incompleto del tiempo de retiro; limpieza de bebederos registrada, pero no ejecutada; prevalencia de cojera de 15 % en el lote 2; lote de concentrado con moho

Elemento	Contenido
Causas	Formato de tratamientos sin campo de retiro; superposición de tareas en la mañana; drenaje obstruido no incluido en el plan de mantenimiento; gotera sin reparar y bultos sin estibas
Acciones	Ajuste del formato e identificación de animales en retiro; traslado de la limpieza a la tarde con insumos en cada corral; reparación del drenaje e inclusión en el mantenimiento; reparación del techo, estibas e inspección de bodegas antes de las lluvias
Resultados	Todos los tratamientos con tiempo de retiro registrado; ocho inspecciones sin aviso con bebederos limpios; prevalencia de cojera de 5,2 %; sin alimento dañado en las inspecciones de la temporada de lluvias
Limitaciones	El control del retiro se verificó con una muestra de registros; la acción sobre la bodega del heno se verificó solo durante una temporada
Asuntos pendientes	Cerrar la acción de la bodega de concentrado tras la reparación definitiva del techo; ejecutar la unificación de la identificación de los animales; extender el sistema de cama al lote 1
Recomendaciones	Mantener las inspecciones sin aviso de bebederos, incorporar la revisión de drenajes y bodegas al calendario anual y programar la siguiente evaluación integral en seis meses

El informe se acompaña de anexos identificados con códigos que conectan cada hallazgo con sus registros, fotografías y soportes, de modo que pueda comprobarse el recorrido completo desde la evaluación hasta el cierre. De esta manera, el informe final cierra el ciclo de evaluación, seguimiento y mejora, y se convierte en el punto de partida de la siguiente revisión de las BPG en la unidad productiva.